**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de Transição Energética do Pecém

**Nº Carta Consulta: 60992**
**Processo: 03101.101083/2023-16**
**Mutuário: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 26 de Abril de 2023**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 10.000.000,00
**Fontes Externas:**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 90.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 03
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 04
2.4. TIPO OPERACAO ..... 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 04
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 07
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 07
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 08
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 08
3. FINANCIAMENTO ..... 08
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 08
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 09
4. EXECUÇÃO ..... 09
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 09
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 10
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 10
5. RISCOS ..... 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 11
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 11
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 11
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 13
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 13
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 13

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O progresso das nações está intimamente associado ao desenvolvimento do setor energético. E não há desenvolvimento energético sustentável sem uma certa ordem no planejamento. Atualmente o planejamento deve considerar os compromissos em relação às mudanças climáticas. O mundo tem o desafio de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, e para isso são necessárias ações mais profundas de descarbonização em todos os setores econômicos. A recente guerra entre Ucrânia e Rússia aprofundou as ambições de transição energética, pela busca por redução de vulnerabilidades decorrentes da dependência em combustíveis fósseis. O hidrogênio verde (H2V), em particular, é visto como uma fonte energética focal na transição energética global e deverá presenciar um aumento exponencial de demanda nas próximas décadas.

O H2V é produzido a partir de eletrolisadores que utilizam energia renovável para separar a água (H2O) em oxigênio e hidrogênio. A versatilidade do H2V faz com que seja um elemento importante para descarbonizar aqueles setores onde a eletrificação é inviável ou pouco prática, como a produção de cimento e aço e o transporte de longa distância, fornecendo uma opção flexível para o armazenamento de energia de base renovável.

Projeções futuras indicam uma demanda pujante e um potencial técnico de produção nacional de H2V que, segundo o PNE 2050, pode alcançar 1,8 Gt/ano em 2050. Em um mercado ainda em estágio iniciais de desenvolvimento a nível global, o Brasil tem a oportunidade de se posicionar entre os pioneiros do H2V em escala, com custos extremamente competitivos. O País se beneficia das condições ideais de recursos naturais para aumentar sua produção e penetração da Energia Renovável Variável (VRE) e combustíveis com baixo teor de carbono. Entretanto, para concretizar esse cenário é necessário criar condições ideais para fomentar os investimentos nessa indústria nascente, com o desenvolvimento de aspectos como infraestruturas de apoio, conhecimentos e capacidades especializadas para apoiar o desenvolvimento dessa indústria. No país, o Programa Brasileiro de Hidrogênio e Sistemas Células a Combustível e, mais recentemente, o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) buscam fomentar o desenvolvimento da produção de hidrogênio.

O Ceará situa-se numa região privilegiada com condições atrativas para implantar cadeias de produção do H2V e, assim, capitanear um esforço nacional de desenvolvimento de tais cadeias. O Estado apresenta: (i) Elevado potencial de energia eólica onshore (94 GW), offshore (117 GW) e solar (642 GW); (ii) Condições adequadas naturais e de infraestrutura portuária para sediar um hub de H2V; (iii) Complexo industrial estabelecido e com potencial desenvolvimento ao lado do Porto; (iv) Condições fiscais e administrativas confiáveis; (v) Posição geográfica favorável, próxima de potenciais mercados consumidores domésticos e internacionais; (vi) Universidades, Institutos Tecnológicos, mão de obra qualificada; (vii) Oportunidade de trazer desenvolvimento e maior igualdade ao Estado. Complementando as vantagens do Ceará, o Complexo industrial e Portuário do Pecém (CIPP) oferece condições que favorecem o desenvolvimento da cadeia de produção, distribuição, armazenagem e transporte do H2V: (i) infraestrutura portuária robusta (Porto do Pecém), que movimentou 22 milhões de toneladas em 2021, com capacidade e calado operacionais adequados às operações de H2V; (ii) rede elétrica robusta com linhas de transmissão compatíveis com as demandas dos eletrolisadores; (iii) ampla rede de distribuição de gás que conecta o Terminal Portuário às áreas industriais, que pode ser utilizada para transportar H2V entre as áreas de produção e consumo; (iv) ecossistema favorável ao desenvolvimento; (v) parque industrial instalado, com empresas do mercado consumidor de hidrogênio (aço, fertilizantes, cimento, mineração) e em terrenos de ZPE, oferecendo benefícios tributários, sendo um poderoso diferencial competitivo; (vi) proximidade aos mercados consumidores; (vii) Pré-Contratos e Memorandos de Entendimento (MoUs) já assinados com produtores potenciais de H2V.

A introdução do H2V no Ceará pode ajudar tanto o estado quanto o país a entrar em um novo mercado de commodities verdes com forte potencial de exportação, como aço, amônia, combustíveis sintéticos, fertilizantes e cimento. A partir do desenvolvimento da cadeia do H2V , é possível apoiar uma transição energética justa não apenas para o Estado, como também para o País, constituindo parte de uma estratégia nacional de descarbonização competitiva do setor energético e inserção nos mercados internacionais.

Ademais, o H2V também poderá desempenhar papel fundamental para o alcance dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU - com o fomento a energias limpas, Indústria, inovação e infraestrutura, e ação contra a mudança global do clima - e aumento do IDH da região, que está abaixo da média nacional (0,726 Ceará vs 0,754 país).

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Para que o Brasil concretize suas vantagens competitivas na agenda de hidrogênio e aproveite as oportunidades colocadas serão necessários significativos investimentos em capital físico, humano e pesquisa e desenvolvimento. Com recursos limitados e restrições fiscais, é preciso se criar um ambiente de negócios favorável, para mobilizar recursos adicionais por meio do setor privado, e o desenvolvimento de produtos financeiros que facilitem o investimento nas atividades necessárias ao crescimento das operações de H2V.

O presente projeto (Programa Pecém Verde) vem endereçar tais desafios que se apresentam para o desenvolvimento do mercado de H2V no País, construindo capacidades e contribuindo para a mobilização dos financiamentos necessários para o avanço da agenda. Busca-se mitigar os riscos percebidos pelos desenvolvedores e financiadores privados e assim acelerar a transição de projetos-piloto para a escala industrial. Com financiamento do Banco Mundial (BIRD), o CIPP poderá implementar o Programa Pecém Verde, em apoio ao Programa de Transição Energética Justa do Estado do Ceará e ao Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), investindo nas capacidades e infraestrutura compartilhada de apoio necessária à efetiva implantação da cadeia do H2V. Tal esforço apoiará uma agenda nacional de desenvolvimento competitivo do H2V no País e sua inserção nos mercados internacionais. Espera-se implementar, a partir do programa proposto, três projetos de infraestrutura compartilhada de apoio à cadeia do H2V:

1: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CORREDORES DE UTILIDADES:

Com a grande extensão territorial no Complexo do Pecém, faz-se necessária a implantação de corredores de utilidades para dotar a região de todas as facilidades vitais ao projeto como dutos, linhas de transmissão, adutoras, vias de acesso, dispositivos de automação e segurança, dentre outros, que permitirão as unidades produtoras de H2V instaladas no complexo terem infraestruturas de ligação às instalações Portuárias do Porto do Pecém. Importa notar que, tendo em vista as condições hídricas da região e a necessidade de H2O para a eletrólise, a iniciativa no Pecém conta com plano de gestão de recursos hídricos que prevê o uso de água de reúso do esgotamento sanitário como insumo principal para a produção de H2V. Isso envolverá investimentos de utilidades na rede de saneamento e abastecimento, para assegurar as condições para a produção de H2V.

2: EXPANSÃO DO PÍER TMUT:

A expansão do atual Píer TMUT (Terminal de Múltiplas Utilidades) do Porto do Pecém, permitirá a implantação de mais um berço de acostagem, visando a movimentação futura de grandes cargas de projetos e insumos necessários para as cadeias produtivas de H2V.

3: EXPANSÃO DO PÍER 2 PARA OPERAÇÃO DE DERIVADOS DE H2V:

A expansão do Píer 2 para operação de amônia permitirá atender as movimentações de exportação pelo Porto do Pecém. Assim como o TMUT, é necessária a expansão do atual Terminal de Granéis Líquidos (Píer 2), permitindo a implantação de mais dois berços de atracação.

Em termos de impactos locais, é esperado que o projeto viabilize a execução do ambicioso plano de investimentos do CIPP e de instituições parceiras do setor privado, facilitando o ganho de escala na produção de H2V. A tabela abaixo mostra a produção projetada pelos investidores com pré-contratos assinados com o CIPP, ilustrando os ganhos de escala esperados.

Os resultados esperados em termos de produção de hidrogênio terão impactos sobre a mitigação de emissões de GEEs, na medida em que o H2V será usado para substituir combustíveis fósseis. Entretanto, a mitigação efetiva dependerá do uso final do H2V: se, por exemplo, o H2V for utilizado em substituição ao carvão mineral na indústria, haverá uma redução de emissões diferente de se o mesmo H2V for usado em substituição ao gás natural na produção de eletricidade. Ademais, as próprias tecnologias utilizadas no uso final afetam a intensidade carbônica da operação, afetando também a mitigação de GEEs, e a dualidade de destinos (uso doméstico vs exportação) afeta a mitigação nacional, apesar de não afetar a mitigação global agregada. Sendo assim, a estimação da mitigação de emissões de GEE dependerá dos cenários de demanda e uso final do H2V, enquanto o atual projeto trata do desenvolvimento da oferta. Entretanto, de maneira ilustrativa, é possível realizar exercício hipotético para dimensionar as ordens de grandeza associadas: por exemplo, no caso extremo em que toda a produção projetada de H2V nos pré-contratos do CIPP seja usada em substituição ao carvão mineral em plantas termelétricas, teríamos uma mitigação potencial de 22,3 MtCO2e em 2030, considerando a capacidade instalada projetada de eletrolisadores e os parâmetros de IEA (2022). Já no caso de termelétricas a gás natural, tal mitigação seria de 10,2 MtCO2e em 2030.

Por fim, é esperado que a implementação do programa tenha positivos impactos socioeconômicos, com a geração de demanda para uma gama de serviços para abastecer a cadeia do H2V na região, oferecendo oportunidades para pequenas empresas, bem como o desenvolvimento de capacidades, geração de empregos e renda - priorizando jovens de baixa renda e a igualdade gênero ? e promovendo a redução da pobreza na região. O Governo do Ceará espera,

por exemplo, que até 2034 sejam gerados cerca de 17 mil empregos diretos apenas nas plantas de H2V. Já a atração de investimentos privados, considerando apenas as projeções em pré-contratos assinados, chega a US$ 8 bi.

Os projeto e seus aprendizados poderiam ser replicados em outras partes do Brasil.

Sustentabilidade econômico-financeira

Dos recursos provenientes do Banco Mundial, 100% serão direcionados para obras de infraestrutura de suporte e produção de H2V. Importa mencionar que os investimentos previstos já constam no plano de negócios do CIPP, de modo que a operação visa financiar uma necessidade premente do mutuário. A implementação deste programa não implica gastos adicionais referentes ao incremento de pessoal para a sua coordenação, uma vez que serão utilizadas a estrutura e pessoal atuais da CIPP, ZPE e apoio do Governo do Estado do Ceará , em concordância com o plano de negócios previsto.

Os recursos obtidos, em conjunto com a contrapartida da CIPP, permitirão a implementação do programa, tendo sua sustentabilidade econômico-financeira analisada e confirmada no plano de negócios da empresa, com articulação permanente da CIPP.

Em ANEXO verifica-se a robustez financeira da CIPP, planejamento de investimentos (CAPEX), gastos operacionais (OPEX, incluindo gastos com manutenção ) e receitas do H2

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

Este programa se alinha ao planejamento estratégico e de desenvolvimento do Governo do Estado do Ceará por meio do Plano Plurianual - PPA 2020- 2023 em sua iniciativa 331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050, que constitui o planejamento de longo prazo do estado e prevê o processo de transição energética justa, por meio da ação 11132 - Atração de indústrias; iniciativa 331.1.08 - Implementação de política de hidrogênio verde; iniciativa 711.1.09 - Promoção de política pública de energia, por meio da ação 10992 - Elaboração de estudos, planos, projetos e contratação de apoio técnico para a promoção de política pública de energia; e iniciativa 711.1.13 - Implantação de políticas públicas de energias renováveis para o desenvolvimento sustentável, por meio da ação 18490 - apoio a implantação da política do hidrogênio verde. Também se alinha à Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa conforme a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016: Art. 8 - III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração.

A proposta está alinhada com diretrizes do Governo Federal apresentadas no Planejamento Plurianual (PPA) 2020- 2023. O projeto é consistente e vem ao encontro da estratégia de política econômica do Ministério da Fazenda, centrada no binômio: consolidação fiscal e aumento da produtividade". O projeto está alinhado com a estratégia de desenvolvimento energético, social, econômico e ambiental do Governo do Estado do Ceará, sintetizado no Decreto Nº 34.733 de 12 de maio de 2022, bem como com o Decreto Nº 35.004 de 03 de novembro de 2022, que versa sobre o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Contrapartida

Quanto a contrapartida, a previsão para este Programa são de 10% do valor total do Contrato, sendo provenientes de receitas recorrentes da CIPP.

Taxa de câmbio

A moeda na qual se pretende contratar o empréstimo ora pretendido é o dólar americano (US$). A taxa de câmbio referencial considerada para as finalidades da presente Carta Consulta é a taxa de câmbio oficial de compra fornecida pelo Banco Central ? Sistema SISBACEN ? vigente do dia 31/03/2023, qual seja US$ 1,00 = R$ 5,071.

## 2. Projeto

**2.1. Título**

Programa de Transição Energética do Pecém

**2.2. Título Abreviado**

Pecém Verde

**2.3. Mutuário**

Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A

**2.4. Tipo Operacao**

Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

a. Objetivo geral

Fomentar a implementação de infraestrutura compartilhada para viabilizar o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde em torno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, apoiando o processo de transição energética justa no Estado do Ceará e do Brasil e promovendo tanto a redução de emissões de GEEs quanto o desenvolvimento socioeconômico.

b.Objetivos específicos

Investir em infraestrutura compartilhada para cadeia produtiva da transição energética com foco no H2V:

1.Implementar infraestrutura de utilidades para desenvolvimento do setor produtivo de H2V no CIPP;

2.Ampliar infraestrutura portuária do terminal de múltiplas utilidades (TMUT), visando atendimento a Cadeia Produtiva do hidrogênio verde;

3.Implantar infraestrutura portuária para futura exportação de H2V e seus derivados.

Estes objetivos estão relacionados e se reforçam mutuamente. A estrutura inicial a ser implantada deve reforçar ainda mais a atratividade dos investimentos na cadeia do H2V no Ceará junto com o social positivo nas comunidades.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de H2V e seus derivados Produzida e Escoada pela ZPE/Porto | Volume de amônia ( NH3) movimentada no Porto | Toneladas/ano | 0,00 | 4.698.200,00 |
| Desenvolvimento de novos projetos de energia renovável relacionado ao hub H2V | Somatório da capacidade instalada de renováveis atendendo o hub de H2V | Gigawatts (GW) | 0,00 | 8,00 |
| Demanda energética de eletrolisadores | Somatório da capacidade instalada de eletrolisadores no hub de H2V | Gigawatts (GW) | 0,00 | 6,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS** | **100.000.000,00** |
| S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIA PRODUTIVA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA COM FOCO NO H2V | 100.000.000,00 |
| P - (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP | 20.000.000,00 |
| P - (ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação | 40.000.000,00 |
| P - (iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados. | 40.000.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **100.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS**

Financiamento de infraestrutura adequada para da cadeia do H2V com objetivo de fomentar a infraestrutura necessária para produção e exportação de H2V.

**S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIA PRODUTIVA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA COM FOCO NO H2V**

Visa implementar a infraestrutura compartilhada de apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas do H2V. As ações estão distribuídas em três produtos: (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP; (ii) Expansão do TMUT e novo berço de atracação; (iii) Expansão do píer 2 para operação de amônia.

**P - (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP**

Meta: Investimentos de Macro infraestrutura do Sistema de Distribuição e Conexão da Cadeia Produtiva do H2V.
Este produto compreende a implantação da Infraestrutura da malha viária, infraestrutura para sistema de dutos e de conexão elétrica para a Cadeia produtiva de H2V.
Devido à grande extensão territorial necessária para instalação de todas as unidades produtivas de hidrogênio verde, além das obrigatórias conexões entre estruturas como rede elétrica, abastecimento de água (de reúso de esgotamento sanitário), porto e ZPE, faz-se necessária a implantação de corredores de utilidades para implantação de todas as utilidades vitais ao projeto como dutos, linhas de transmissão, adutoras, vias de acesso, dispositivos de automação e controle de segurança, dentre outros. Esta rede de conexões deve cobrir uma extensão de até 15km de distância entre a área de produção do H2V na ZPE e o porto, além das correspondentes utilidades de abastecimento de água, energia etc. A implantação dos Corredores e suas superestruturas, que ficarão a cargo dos futuros operadores que atenderão os players produtores do H2V, permitirá a movimentação de H2V e derivados entre a ZPE e a área portuária através dos dutos a serem instalados, garantindo o fluxo de toda a produção e o escoamento de forma segura e de acordo com o estado da arte operacional para tais estruturas.
Dessa forma estima-se que o conjunto de empresas a serem instaladas para a produção de H2V e derivados, como a amônia, deve produzir até 10 milhões de toneladas/ano de amônia verde que escoaria nos dutos instalados nos Corredores de Utilidades mencionados. Além disso, toda a demanda de água e energia também seria suprida por adutoras e linhas de transmissão implantadas nos Corredores.

**P - (ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação**

Meta: Investimentos de infraestrutura portuária para atendimento a Cadeia Produtiva do H2V.
Este produto compreende a implantação de novo berço de atracação no TMUT para atendimento as cargas de projetos e insumos da cadeia de H2V no CIPP.

Visando a movimentação futura de grandes volumes de exportação de H2V e seus derivados e compatibilização desta demanda com outros projetos em fase de atração pelo Governo do Estado do Ceará para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, faz-se necessária a expansão do atual Terminal de Múltiplas Utilidades do Porto do Pecém (TMUT), permitindo a implantação de mais um berço de atracação nesta instalação, de forma que, após uma reorganização espacial e operacional portuária, seja possível atender toda a demanda de volumes a serem movimentados.
Esta nova instalação será construída utilizando-se a mesma metodologia construtiva já adotada com sucesso no Porto constando de aterro hidráulico e cravação de estacas e cortina metálica com retroárea portuária para instalação de equipamentos de grande porte e produtividade com aplicação de concreto de alto desempenho e instalação de defensas, cabeços e demais sistemas operacionais. Através desta instalação poderá se realizar toda a movimentação de cargas de projeto relacionada aos empreendimentos de produção de H2V devido ao grande porte dos equipamentos que deverão ser descarregados no Porto para atendimento da fase de construção das plantas industriais. Além disso futuros insumos necessários ao funcionamento das mencionadas indústrias também poderão utilizar esta estrutura de forma a garantir uma excelente condição operacional para o hub de H2V.
Um complemento importante à expansão do TMUT que ocorre em paralelo é a ferrovia Transnordestina, que stá sendo construída pelo projeto ferroviário da Transnordestina (TLSA) e o Governo Federal. Trata-se da maior obra linear em execução no Brasil, visando conectar o Porto do Pecém ao interior do Piauí, possibilitando o transporte efi¬ciente e econômico de granel sólido. A região conhecida como MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) tem experimentado um aumento na produção agrícola, principalmente de soja e milho, e o Piauí possui reservas minerais de minério de ferro em larga escala. A ferrovia transportará grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis, minério etc, com complementaridades para o consumo doméstico do H2V. Ao promover a integração, a Transnordestina se consolida como um elo fundamental para dinamizar a economia do Nordeste e aproximar o Brasil dos principais mercados mundiais.
A expansão do TMUT permitirá a melhor conexão com a Transnordestina: o TMUT será conectado com correias transportadoras a um terminal ferroviário na retroárea do Porto, que conectará à Transnordestina.

**P - (iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados.**

Meta: Investimentos de infraestrutura portuária para atendimento às Exportações de H2V em forma de Amônia e Metanol.
Este produto compreende a ampliação do Píer 2 para atendimento as movimentações de H2V pelo Porto do Pecém.
Visando a movimentação futura de grandes volumes de exportação de H2V e seus derivados e a compatibilização desta demanda com outros projetos em fase de atração pelo Governo do Estado do Ceará para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, faz-se necessária, da mesma forma que para o TMUT, a expansão do atual Terminal de Granéis Líquidos do Porto do Pecém, com mais dois berços de atracação.
Tais berços serão construídos utilizando-se a mesma metodologia construtiva já adotada com sucesso no Porto, constando de píer sobre estacas concretadas in loco com camisas perdidas e plataforma operacional de estruturas pré-moldadas com aplicação de concreto de alto desempenho e instalação de defensas, cabeços e demais sistemas operacionais.
O volume de amônia verde, por exemplo, que pode ser atendido por essa instalação será de até 10 milhões de toneladas/ano.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **100.000.000,00** | **100,00** |
| P- (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP | DÓLAR | 1,00 | 20.000.000,00 | 20,00 |
| P- (ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação | DÓLAR | 1,00 | 40.000.000,00 | 40,00 |
| P- (iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados. | DÓLAR | 1,00 | 40.000.000,00 | 40,00 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **100.000.000,00** | **100,00** |

## 2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Previamente ao envio desta Carta Consulta, a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e o Governo do Estado do Ceará realizaram as seguintes ações:

1.Criação, por meio de Decreto Nº 34.315, de Grupo de Trabalho Estratégico constituído com o objetivo de desenvolver políticas públicas de energias renováveis voltadas para o desenvolvimento sustentável e para configurar e implantar futuro hub de Hidrogênio Verde no Ceará, e proceder com outras providências;

2.Elaboração de Projetos para Implantação dos Produtos objeto desta Carta Consulta com etapas executadas de estudo de viabilidade, licenciamento, memoriais, especificações, desenhos, cronogramas, orçamentos etc.;

3.Desenvolvimento de estratégias e de um plano de ação sobre o papel do hidrogênio no sistema energético do Estado;

4.Aprovação da Resolução Nº 03/2022 do COEMA, que dispõe sobre os procedimentos, critérios e parâmetros aplicáveis ao licenciamento ambiental para empreendimentos de produção de hidrogênio verde no estado do Ceará, tornando este o primeiro estado do país a formalizar o processo de licenciamento ambiental para o H2V;

5.Aprovação do Decreto de Transição Energética Justa, que cria a Comissão Especial para implementação do CEARÁ VERDE;

6.Formalização do compromisso de adesão do Estado do Ceará, através do Decreto Nº 34.283, às campanhas "Race to Zero" e "Under2Coalition", no âmbito da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;

7.Promulgação do Decreto Nº 34.457/2021 e da Lei Nº 18.298/2022, que legislam sobre o planejamento espacial marinho (PEM) e a política estadual de conservação e o uso sustentável dos recursos do mar (PERM), respectivamente, que apoiam o ordenamento do uso dos recursos do mar, importando tanto para a operação portuária quanto para o desenvolvimento eólico offshore, que é de suma importância enquanto insumo renovável para o H2V no longo-prazo;

8.Reuniões técnicas com o Banco Mundial visando conhecer ações deste na agenda de transição energética e hidrogênio verde, bem como avaliar possibilidade de cooperação com o Estado do Ceará, para o desenvolvimento de soluções e serviços relacionados à cadeia de H2V;

9.Acordo de assistência técnica com o Banco Mundial, com fundos não reembolsáveis, para estudar aspectos atinentes ao desenvolvimento do hub de H2V do Estado do Ceará, como o processo de certificação e desenvolvimento de mercados;

10.Elaboração de um conjunto de políticas econômicas e sociais que podem ser consideradas uma política de estado com uma visão de curto, médio e longo prazo, tendo sido implementadas em vários governos nas três últimas décadas em um princípio de continuidade e redirecionamento adequadas às mudanças globais;

11. Assinatura de pré-contratos e memorandos de entendimento (MoUs) sobre Projetos Estratégicos de H2V em torno ao Complexo do Pecém. Pré-contratos assinados com Fortescue Metals Group, Casa dos Ventos e AES Brasil, e MoUs com, em adição às já citadas, EDP Renováveis, Energix, Engie, Linde/White Martins, Qair H2V, Transhydrogen, Neoenergia, Total Eren do Brasil, Eneva, Diferencial Energia, H2Helium, Nexway, H2 Green Power, Uruquê Cactus, Mitsui, Enel Green Power;

12.Produção da primeira molécula de H2V no país, em uma usina piloto da EDP no CIPP em Dezembro de 2022.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Estadual/Sem detalhes

| |
|---|
| Estado do Ceará () |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

1.Condições financeiras

O prazo de desembolso está incluído nas condições financeiras do projeto:

-Moeda e valor total: US$ 90.000.000,00

-Prazo de desembolso: 3 (três) anos

-Prazo de carência: 5 (cinco) anos

-Prazo de amortização: 20 (vinte) anos - 20 (vinte) parcelas anuais

-Prazo total da operação: 25 (vinte e cinco) anos

-Taxa de juros: SOFR + 1,00% a.a.

-0,25% de comissão inicial (única)

-0,25% a.a. de comissão de compromisso (sobre saldo não desembolsado)

-Sobretaxa de exposição: 0,5% a.a. (pode ser aplicada caso o país ultrapasse o limite de exposição previsto pelo Banco Mundial, algo que nunca ocorreu).

ANEXO 5

-Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro

Dada a complexidade do empreendimento, a CIPP, uma empresa que se enquadra no conceito de estatal não-dependente, optou por contrair financiamento externo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ? BIRD devido à expertise técnica global da instituição com energias renováveis e o hidrogênio verde, bem como o valioso relacionamento com o Governo do Ceará em diversos projetos correlatos dos últimos anos. Além disso, o BIRD pretende financiar este programa por meio do instrumento altamente flexível, denominado Investment Project Financing - IPF, cujos desembolsos acontecem fracionados, com montantes para viabilizar a execução das ações e outros à medida que as ações forem sendo cumpridas e verificadas. Tais ações e montantes serão refinados e ajustados durante a preparação. As condições financeiras apresentadas são competitivas, ainda mais quando se considera os longos prazos de amortização e carência. Ademais, as regras de contratação e aquisição do BIRD permitirão processo licitatório mais competitivo, com possibilidade de alcançar uma proposta mais favorável. Por fim, e de grande valia, é contar com todo o suporte técnico do BIRD, algo essencial para a execução bem-sucedida de um projeto que concerne uma indústria nascente e que não se verifica em diversas outras opções. Neste tópico, inclusive, o BIRD já está desenvolvendo um projeto de assistência técnica ao Estado do Ceará para o desenvolvimento do hub de H2V, com grandes sinergias em

relação ao presente programa proposto.

Como ponto adicional, coloca-se a possibilidade de acessar recursos concessionais e não-reembolsáveis de fundos internacionais, como os fundos de investimento climático (CIF, da sigla em inglês), algo só acessível via Bancos de Desenvolvimento Multilaterais. Importa notar que o Banco Mundial vem trabalhando junto ao Governo Brasileiro em um Plano de Investimento (PI) para o CIF, com um componente focado no desenvolvimento do H2V no Pecém de forma complementar à intervenção proposta nesta Carta Consulta (ver Anexo 37). O PI ao CIF, além do fortalecimento adicional de infraestruturas compartilhadas de apoio ao H2V, foca no desenvolvimento de um hub de capacitação e inovação para a cadeia do H2V no Pecém. Com cursos e treinamentos que priorizarão jovens, mulheres e minorias de comunidades vulneráveis da região, o hub desenvolverá capacidades, fortalecendo a educação e formando capital humano nacional para suprir e aproveitar as oportunidades de emprego que o desenvolvimento das cadeias do H2V trarão.

O presente projeto pode ter importância crucial para a aprovação do PI brasileiro junto ao CIF, dados os requisitos de co-financiamento e alavancagem de investimentos do setor privado pedidos pelo CIF. Isso agrega ainda mais valor à  ele, dado o potencial de destravar investimentos em áreas correlatas. Sendo assim, é difícil pensar em instituição mais apropriada e preparada para acompanhar o CIPP e o Estado do Ceará nesse desafio do que o Banco Mundial.

O valor total do projeto é de US$100 milhões. O valor total da contrapartida corresponde a US$ 10 milhões, dentro do percentual previsto nas disposições da COFIEX. A operação conta com contragarantias, oferecidas pelo estado do Ceará, à garantia da União.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

É público-alvo direto do componente de financiamentos produtivos deste projeto a CIPP e são beneficiários diretos do projeto as empresas ligadas à da cadeia do hidrogênio verde no Estado do Ceará.

Os US$ 100 milhões vão alavancar mais R$ 1,2 bi de investimento em utilidades compartilhadas na área industrial da CIPP e mais pelo menos US$ 8 bi na produção de H2V na ZPE. Dessa forma, o projeto atuará impulsionando a cadeia do H2V de forma a alavancar mais recursos no mercado privado, gerando mais oportunidades de negócios, emprego e renda no estado.

De maneira indireta, o principal beneficiário do projeto será a sociedade cearense e brasileira como um todo, com a implementação de um polo de energia renovável que deverá fomentar o desenvolvimento econômico, com a melhoria da qualidade ambiental, à medida que os projetos permitem a implantação de sistemas mais eficientes e de menor impacto ao meio ambiente, pelo uso de tecnologias mais modernas e pela transição justa do setor de energia. A decorrente redução do uso de combustíveis fósseis leva não só a uma redução nas emissões de gases de efeito- estufa, bem como de gases e partículas nocivas à saúde humana, contribuindo assim para melhoria das condições do ar e da água, e dessa maneira para a saúde da população em geral. Sendo assim, em última instância, pode-se considerar beneficiária do projeto a população global como um todo, à medida em que este contribui para a mitigação da mudança global do clima.

É esperado impacto socioeconômico positivo a partir deste projeto, com a capacitação de população socialmente vulnerável e a criação de milhares de empregos de qualidade na cadeia do H2V, em decorrência direta - implementação das obras de infraestrutura e engenharia civil - e indireta do projeto, bem como a atração de investimentos, domésticos e estrangeiros, e geração de renda ao Estado do Ceará.

Os aprendizados e sucesso do Hub de H2V da CIPP poderia ser replicado para outras partes do Brasil.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 10.000.000,00 | 1,00 | 10.000.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | BIRD | US$ | 90.000.000,00 | 1,00 | 90.000.000,00 |
| Total: | | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 |

**3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS**

Concordo

## 4. Execução

**4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL**

(i)Arranjo institucional

O BIRD liberará recursos para a consecução dos investimentos apresentados anteriormente para fins de desenvolvimento das cadeias de H2V no CIPP. A UNIÃO, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, passará a ser garantidora da nova operação.

A implementação das contrapartidas, que ficam a cargo do CIPP, será acompanhada pelo Banco Mundial.

Mutuário

O Mutuário deste Programa será a CIPP. Esta é a responsável pelas ações necessárias relativas às transferências e alocações de recursos necessários para execução dos projetos definidos. Além disso, a CIPP será responsável por cumprir todos os termos e obrigações derivadas do Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o BIRD.

Executor

O Órgão Executor será a CIPP por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) estruturada pela própria CIPP.

Implementação do Projeto

No ANEXO 7 é apresentado o Arranjo PECÉM VERDE.

A implementação do Programa será realizada pela estrutura formal da CIPP, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), a ser composta por servidores ocupantes de cargos comissionados ou de carreira da CIPP.

Supervisão e Coordenação do Projeto (UGP)

A supervisão e coordenação do Programa ficará a cargo da estrutura formal da CIPP. À CIPP caberá: planejar, coordenar, supervisionar e avaliar, técnica e financeiramente, a execução do Programa, em seus diferentes níveis de atuação.

O Grupo Banco Mundial proverá suporte na supervisão, coordenação, acompanhamento técnico e implementação do projeto.

Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira do programa/projeto

Após a implementação do programa/projeto, está visto previsto um Opex de 5% do Capex projetado (incluindo gastos com manutenção, seguro da infraestrutura, pessoal, segurança e outros custos). Tais custos serão arcados com recursos próprios, de acordo com o plano de manutenção da CIPP. A informação está detalhada nos Anexos 27.1 e 33 (Premissas). Anexamos o Plano de Manutenção de Longo Prazo (com projeção para os próximos 25 anos) ? Anexo 34, bem como o Plano de Manutenção de Infraestrutura E Operação ? Anexo 35, para esse programa/projeto. Neles há detalhes das medidas que garantem a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos, indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto.

(ii)Matriz de responsabilidades

1)Elaboração da Carta Consulta:

a)Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) , com suporte do Grupo Técnico (Gtec) do Governo do estado do Ceará.

2)Implementação e Operacionalização da UGP:

a)Implementação, Supervisão e Coordenação do projeto: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém ( CIPP S/A);

b)Suporte geral: Banco Mundial.

(iii)Arranjo operacional - PECÉM VERDE

A operacionalização da UGP ficará sob a responsabilidade da CIPP, com acompanhamento técnico e supervisão do Banco Mundial e Assessoria Institucional do Grupo Técnico (Gtec) do Governo do estado do Ceará.

CIPP - Executora do Programa PECÉM VERDE

- Auditoria Externa - Auditar os Projetos Financiados

- Unidade de Gerenciamento de Projeto (UGP PECÉM VERDE)

1 - Coordenação UGP - Planejar, Coordenar, Supervisionar e Avaliar, Técnica e Financeiramente, a execução do Programa, em seus diferentes níveis de atuação.

2 - Assessorias Institucionais - Grupo Técnico (Gtec) do Governo do Estado do Ceará (PGE, SEPLAG e SEFAZ) - Assessoramento na implantação do Programa.

3 - Gerência Administrativo-financeira - Serão responsáveis pelo Planejamento e Gestão Financeira Interna

Assessoria Técnica - Assessoramento da Gestão Financeira

4 - Gerência Jurídica - Deverão assegurar e acompanhar juridicamente os contratos firmados

Assessoria Técnica - Assessoramento jurídico

5 - Gerência de Engenharia - Serão responsáveis pelo Planejamento/Monitoramento e Gestão das Obras

Assessoria Técnica - Supervisor técnico das obras e serviços.

6 - Gerência de Manutenção - Serão responsáveis pelo Planejamento/Monitoramento e Gestão da Manutenção dos Ativos.

Assessoria Técnica - Supervisor técnico das obras e serviços relacionados a manutenção dos ativos.

### 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: | Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A | | |
| Representante Oficial: | Hugo Santana de Figueirêdo Junior | | |
| Endereço da Sede: | Esplanada do Pecém, S/N | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | 85 3372-1500 | Fax: | |
| CNPJ: | 01256678000100 | UF: | |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 3 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS** | **100.000.000,00** | **2.625.000,00** | **23.625.000,00** | | |
| S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIA PRODUTIVA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA COM FOCO NO H2V | 100.000.000,00 | 2.625.000,00 | 23.625.000,00 | | |
| P - (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP | 20.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 | | |
| P - (ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação | 40.000.000,00 | 625.000,00 | 5.625.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - (iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados. | 40.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **2.625.000,00** | **23.625.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS** | | **4.687.500,00** | **42.187.500,00** | | |
| S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIA PRODUTIVA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA COM FOCO NO H2V | | 4.687.500,00 | 42.187.500,00 | | |
| P - (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP | | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 | | |
| P - (ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação | | 1.687.500,00 | 15.187.500,00 | | |
| P - (iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados. | | 2.000.000,00 | 18.000.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **4.687.500,00** | **42.187.500,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - FINANCIAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS** | | **2.687.500,00** | **24.187.500,00** | **10.000.000,00** | **90.000.000,00** |
| S - INFRAESTRUTURA PARA CADEIA PRODUTIVA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA COM FOCO NO H2V | | 2.687.500,00 | 24.187.500,00 | 10.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| P - (i) Implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo de H2V no CIPP | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| P - (ii) Expansão do TMUT/Novo Berço de Atracação | | 1.687.500,00 | 15.187.500,00 | 4.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| P - (iii)Expansão do Píer 2 para operação de H2V e seus derivados. | | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 | 4.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| **Total** | **100.000.000,00** | **2.687.500,00** | **24.187.500,00** | **10.000.000,00** | **90.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os atos legais necessários à execução do projeto são a assinatura do contrato referente ao IPF entre o CIPP e o BIRD, com participação da União enquanto garantidor soberano.

A execução do projeto, isto é, a realização das obras de infraestrutura compartilhada não depende de novos dispositivos legais, mas deve seguir os ritos previstos em regulação, como o processo de licenciamento ambiental. Tendo diversas obras de engenharia civil sido realizadas com sucesso no CIPP, entendemos esse risco como baixo.

Anuência dos Órgãos Intervenientes (ANTAQ, RFB, ANVISA, ANP dentre outros) foi identificado e mitigado através de consultorias com expertise em Legislações de órgãos anuentes que apresentam, sempre que necessário, estudos minuciosos dos checklists e impactos de necessidade decorrentes das exigências das legislações de cada órgão.

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Do montante total do programa, 100% (US$ 100 milhões) será destinado a obras de infraestrutura compartilhada para cadeia produtiva da do H2V, apoiando a transição energética. Caso se vislumbre a necessidade de contratação imediata de pessoal para a execução de quaisquer ações decorrentes do Programa, a CIPP poderá contratar sem empecilhos, como faz cotidianamente em seus projetos de engenharia civil. Sendo assim, esse risco é visto como inexistente/baixo.

### 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Estado do Ceará, na forma da Lei Estadual nº 16.564/2018 cedeu, mediante instrumento de cessão de posse, os imóveis do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, constantes da área de 3.613,30 hectares, correspondente aos imóveis de propriedade do Estado, ou que estão sob sua posse, localizados nos Municípios de Caucaia e de São Gonçalo do Amarante, para a CIPP explorar, inclusive mediante cessão de uso onerosa. Sendo assim, não serão necessárias desapropriações. Os riscos de desapropriação são inexistentes/baixos.

### 5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A CIPP entende que o Gerenciamento de Riscos das atividades operacionais visa garantir a qualidade do meio ambiente e da segurança do trabalho, reduzindo as consequências de possíveis incidentes e acidentes ocorridos durante as operações, elevando o nível de segurança operacional e ambiental, abordados especialmente dentro do documento intitulado Programa de Gerenciamento de Riscos.

Através da identificação e do Gerenciamento dos Riscos é possível promover ações preventivas de atendimento de emergência dos cenários considerados na Análise de Riscos Ambientais.

Neste sentido, dentro do Programa de Gerenciamento de Risco, foi elaborada uma Análise Preliminar de Perigos ? APP realizada previamente a este Programa. Tal análise subsidiou a visualização de cenários acidentais hipotéticos com base nas operações realizadas pelo Terminal Portuário do Pecém, através dessas hipóteses e com apoio dos seguintes elementos:

-Plano de Gestão Ambiental (PGA);

-Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos;

-Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas;

-Programa de Monitoramento da Biota Aquática;

-Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos;

-Programa de Monitoramento da Qualidade da Água;

-Matriz de Aspecto e Impactos;

-Programa de Gerenciamento de Risco (PGR);

-Plano de Ação de Emergência (PAE);

-Plano de Emergência Individual (PEI);

-Procedimentos Operacionais Padrão;

-Programa de monitoramento de dinâmica sedimentar;

-Programa de monitoramento de ruído de perímetro.

No que tange às opções de adaptação e mitigação, no Brasil, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama n°. 237, de 19. 12.1997, regulamenta as condições gerais para a exigência do Licenciamento Ambiental. Cabe aos órgãos ambientais competentes definir os critérios de exigibilidade, bem como detalhar e complementar a relação de atividades sujeitas ao licenciamento, considerando os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.

Conforme definido na Resolução, o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. As licenças fornecidas pelos órgãos de controle ambiental compreendem três etapas:

1)Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2)Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante

; e

3)Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Em atendimento à legislação vigente, nos financiamentos a projetos realizados no âmbito desta proposta deverá ser obrigatória a comprovação da regularidade ambiental para todos os itens financiados que recebam recursos e que estejam sujeitos ao licenciamento ambiental. Dessa forma, as etapas em que são exigidas as licenças ambientais no processo de crédito são as seguintes:

a)contratação: apresentação de licença prévia dos investimentos passíveis de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução Conama n° 237/97;

b)desembolso: a cada pedido de desembolso, o beneficiário do financiamento deve informar ao Banco em qual fase do projeto pretende aplicar os recursos objeto do desembolso, apresentando as licenças ambientais dos empreendimentos que receberão recursos; e

c)comprovação da aplicação dos recursos desembolsados: o beneficiário encaminha ao Banco o relatório contendo como anexos os documentos comprobatórios da realização das despesas.

É importante enfatizar que o Complexo Industrial e Portuário do Pecém ? CIPP, protocolou no Órgão Ambiental o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, com o objetivo de liberação da Licença Prévia para a área do hub de Hidrogênio Verde, o que facilitará para as Empresas que vierem a se instalar. Ademais, para os investimentos em infraestrutura que constituem o objeto específico deste projeto, as obras de construção civil na região portuária, além de devidamente ambientalmente licenciadas e objeto da APP mencionada acima, serão monitoradas por equipe com expertise específica, como é de praxe em obras infraestruturais no CIPP. Tais ações visam mitigar riscos, dentre os quais incluem-se os decorrentes das alterações de áreas naturais costeiras, de poluição da água e distúrbios da biota marítima.

Neste sentido, entende-se que o risco ambiental do projeto é baixo.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

O presente programa não implicará em interferências em populações indígenas, quilombolas e outras, sendo as comunidades que se encontram na área de influência do empreendimento as comunidades do Bolso, Cauípe, Pecém, Matões, Caraúbas e Parada. Todas as futuras empresas beneficiadas por este programa serão instaladas em áreas do Complexo do Pecém. Ademais, o CIPP implementa programas sociais nas comunidades do entorno, como o Programa de Comunicação Social, o Programa de Educação Ambiental e Projeto Governança e Fortalecimento Institucional das Organizações de Classe da Atividade da Pesca.

Na verdade, é esperado impacto social positivo a partir deste projeto, com a criação de milhares de empregos de qualidade na cadeia do H2V, atração de investimentos, domésticos e estrangeiros, e geração de renda ao Estado do Ceará. Sendo assim, o risco social é considerado baixo/inexistente.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

Não há necessidade de reassentamento, pois áreas do projeto já estão desocupadas. Sendo assim, os riscos são considerados baixos/ inexistentes.

OUTROS RISCOS IDENTIFICADOS (embora não estejam nessa categoria "Reassentamentos"), como não havia uma aba com "OUTROS", inserimos aqui:

O Programa está sujeito ao risco de demanda, pois é possível que as empresas produtoras de H2V no Complexo Industrial de Portuário do Pecém demorem a tomar suas decisões finais de investimento e iniciar suas operações por não fechamento de contratos de venda no mercado internacional. Assim, os investimentos dos Programas aqui listados correm certo risco de adiamento. O arcabouço de incentivos à participação do setor privado presentes na atual proposta, as condições competitivas do Estado do Ceará nos mercados de hidrogênio verde e as perspectivas internacionais de aumento exponencial da demanda por hidrogênio verde ajudam a mitigar este risco. Por estas razões, compreendemos como baixa a possibilidade de concretização deste risco. Ações mitigadoras já em curso pelo CIPP são a assinatura de MoUs e, principalmente, pré-contratos, bem como a criação de um ambiente de negócios saudável, que fomente tais investimentos. Isso, inclusive, é objeto da presente carta consulta.

No que tange ao risco cambial, o Banco Mundial oferece a conversão de moeda em caso de solicitação pela CIPP dentro das condições do financiamento. O empréstimo é denominado em dólares americanos (US$), mas a CIPP pode solicitar a conversão dos empréstimos em moeda local, caso em que o BIRD irá executar uma transação swap com uma contraparte do mercado financeiro. Se o mercado de swaps for líquido, o Banco Mundial pode executar a conversão de moedas para montantes elevados e para o termo do empréstimo. O mercado de swaps em Reais é mais líquido em vencimentos mais curtos (até 10 anos) e, além de 10 anos, uma conversão pode ser executada caso a caso. No caso de uma conversão total não ser executada, pode-se fazer uma conversão parcial de vencimento. Além disso, o contrato de empréstimo definirá um cronograma de amortização com uma margem correspondente; no entanto, as características deste instrumento financeiro (IPF) permitem que o cronograma de reembolso seja alterado no momento do desembolso. O custo do hedge cambial varia de acordo com as condições de mercado e o prazo médio ponderado do empréstimo. O custo resultante, em reais, dependerá das condições do mercado no momento da execução da transação. Nesse caso, os próprios termos do contrato ajudam a mitigar o risco cambial.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**

**Informações relevantes**

- 11/09/2023: Aprovado na 168ª Reunião da Cofiex
- 11/09/2023: Retirada de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023) por exceder o limite disponível para esta reunião.